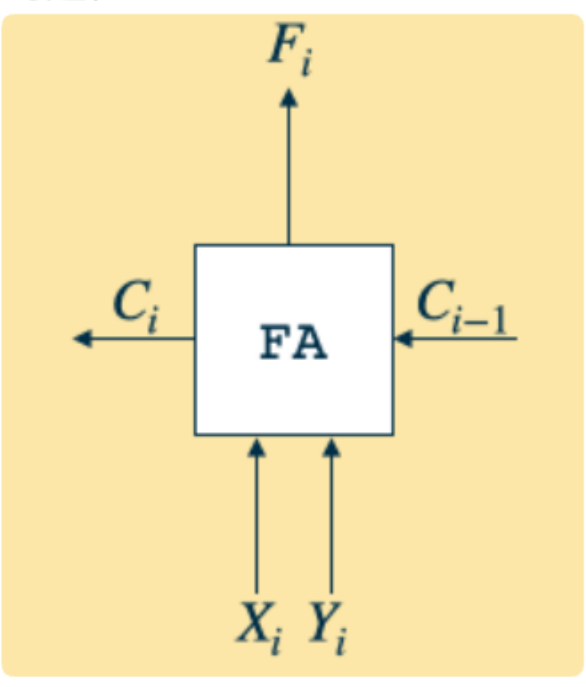
2-2 运算方法和运算部件

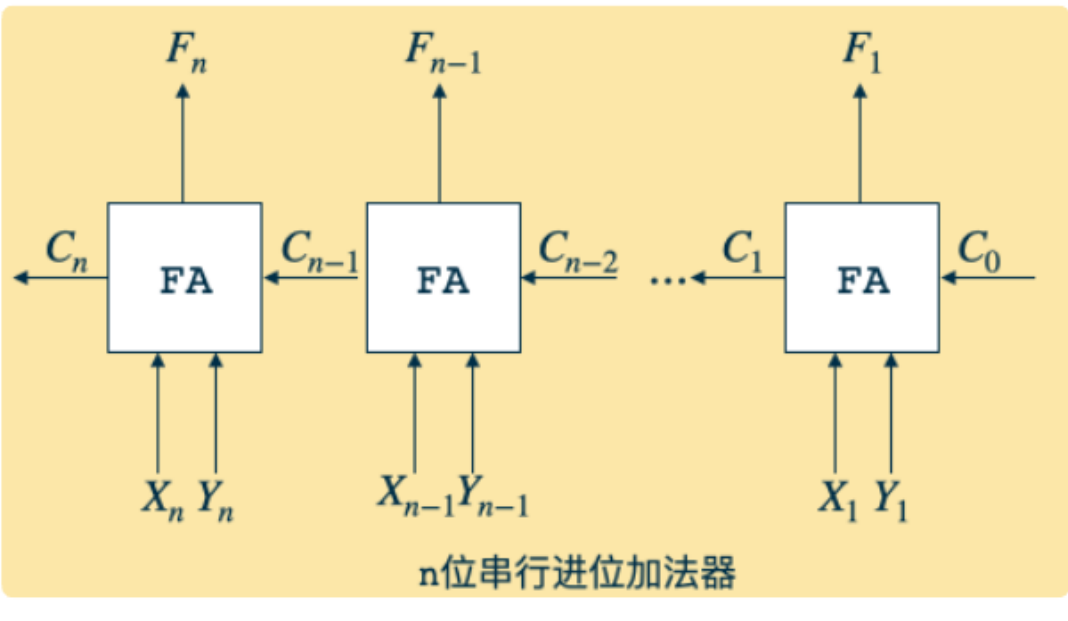
- 1.基本运算部件
  - 1.1串行进位加法器
    - 全加器用来实现两个本位数加上低位进位生成一位本位以及一位向高位的进位



    - 运算法则

      和：$S_i = X_i \oplus Y_i \oplus C_{i-1}$
      进位：$C_i = X_iC_{i-1} + Y_iC_{i-1} + X_iY_i$

    - 将n个全加器相连得到n位串行进位加法器，X和Y逐位相加，位间进位串行传送



n位串行进位加法器

  - 1.2并行进位加法器
    - 运算法则

      和：$S_i = X_i \oplus Y_i \oplus C_{i-1}$
      进位：$C_i = X_iC_{i-1} + Y_iC_{i-1} + X_iY_i$

    - 每个进位表达式都含有Xi+Yi和XiYi，Xi+Yi为Pi，XiYi为Gi

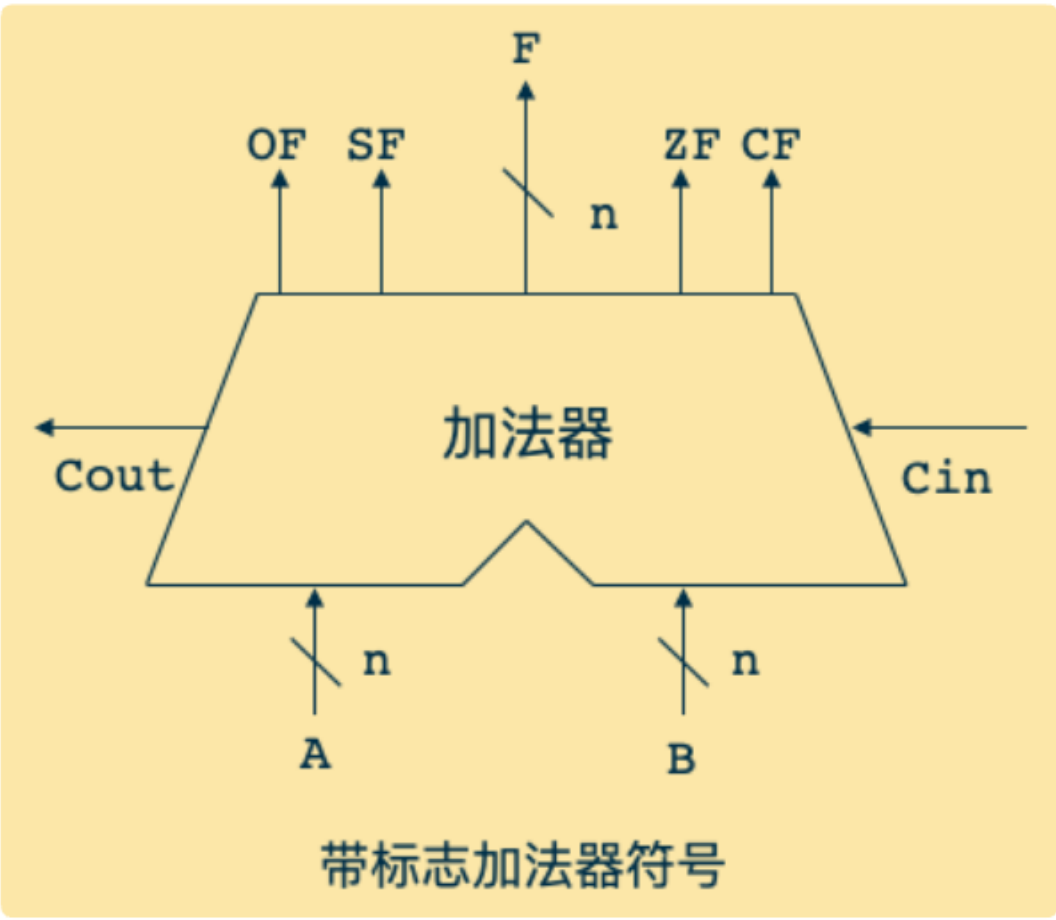
      $C_1 = G_1 + P_1C_0$

      $C_2 = G_2 + P_2G_1 + P_2P_1C_0$

      $C_3 = G_3 + P_3G_2 + P_3P_2G_1 + P_3P_2P_1C_0$

      $C_4 = G_4 + P_4G_3 + P_4P_3G_2 + P_4P_3P_2G_1 + P_4P_3P_2P_1C_0$

    - C_i只与低位的X、Y以及初始进位C_0有关，即，相互间的进位之间是没有依赖关系的，只要X1～X4，Y1～Y4和C0同时到达，就可几乎同时形成C1～C4，并同时生成各位的和
  - 1.3带标志加法器
    - 符号

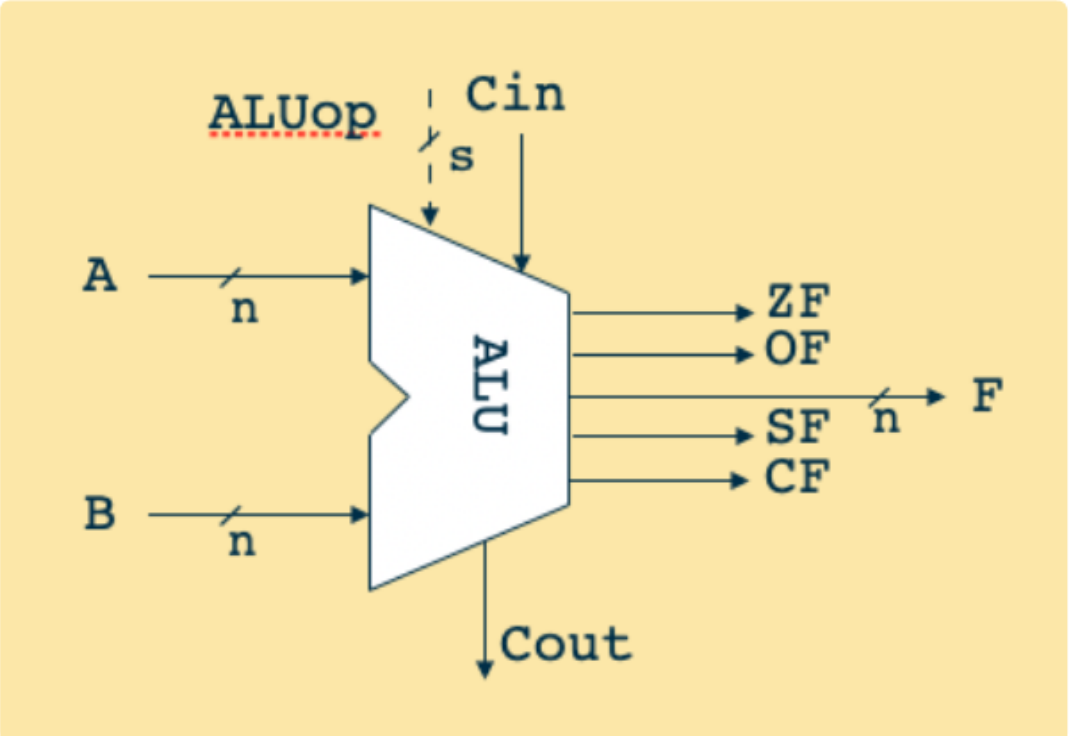


带标志加法器符号

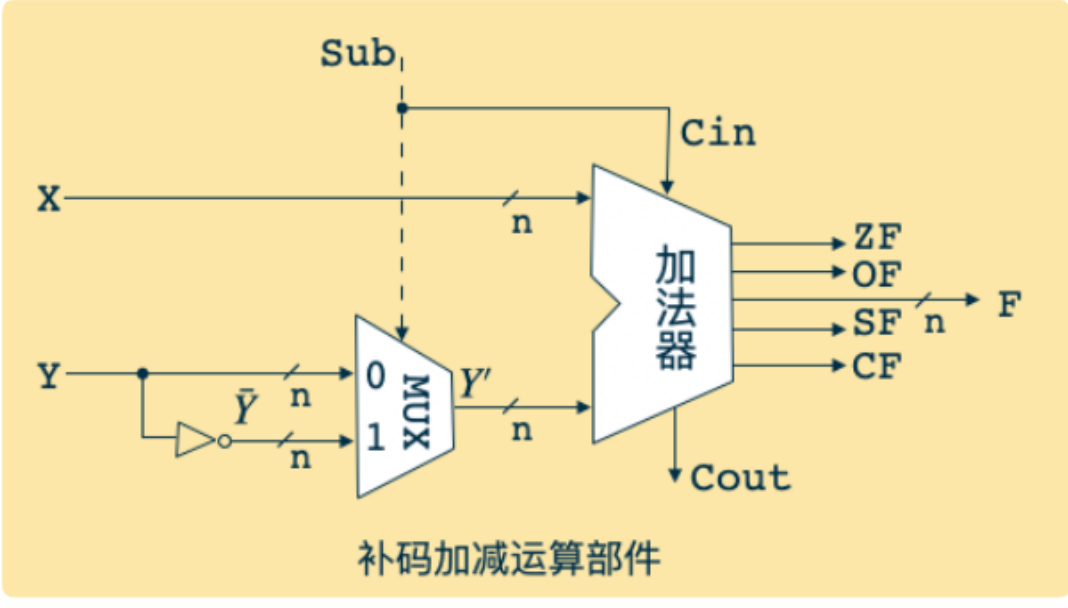
    - 概念

      溢出标志OF $= C_n \oplus C_{n-1}$
      符号标志SF $= F_{n-1}$
      零标志ZF $= 1$ 当且仅当 $F = 0$
      进位/借位标志CF $=$ Cout $\oplus$ Cin

  - 1.4算术逻辑单元ALU
    - 符号



- 2.定点数的运算
  - 2.1移位运算
    - 逻辑移位（用于无符号数）
      - 左移：高位移出，低位补0
      - 右移：低位移出，高位补0
    - 算数移位（用于带符号数（补码））
      - 左移：高位移出，低位补0
      - 右移：低位移出，高位补符号位
    - 运算法则
      - 每左移1位，相当于乘2
      - 每右移1位，相当于除以2
  - 2.2补码加减运算
    - 补码加减运算电路
      - 部件



补码加减运算部件

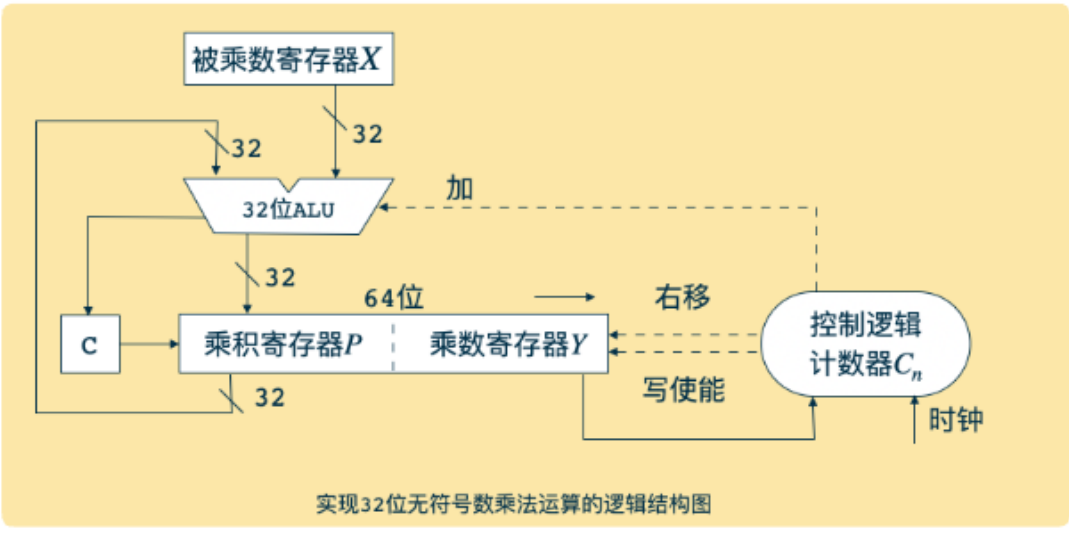
      - 运算法则
        - [x]补+[y]补=[x+y]补
        - [x]补-[y]补=[x]补+[-y]补
      - 概念

        溢出标志OF $= C_n \oplus C_{n-1}$
        符号标志SF $= F_{n-1}$
        零标志ZF $= 1$ 当且仅当 $F = 0$
        进位/借位标志CF $=$ Cout $\oplus$ Cin

      - 可通过标志信息区分带符号整数运算结果和无符号整数运算结果
      - SF、OF仅对带符号数有意义，CF仅对无符号数有意义
      - cmp A,B
        - 无符号数看ZF和CF
          - 若A=B，则A-B后ZF=1，CF=0
          - 若A>B，则A-B后ZF=0，CF=0
          - 若A<B，则A-B后ZF=0，CF=1
        - 带符号数看SF、OF和ZF
          - 若A=B，则A-B后ZF=1
          - 若A>B，则A-B后ZF=0，且SF⊕OF=1
          - 若A<B，则A-B后ZF=0，且SF⊕OF=0
    - 溢出判断
      - 当且仅当下列4种情况才会发生溢出：
        - 正数+正数=负数
        - 负数+负数=正数
        - 正数-负数=负数
        - 负数-正数=正数
      - 采用一位符号位

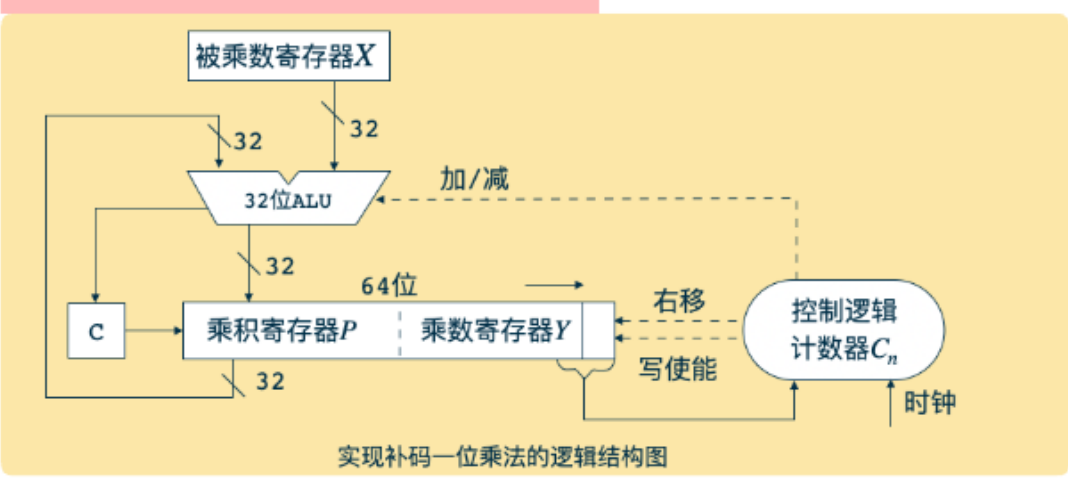
        $V = A_SB_S\overline{S_S} + \overline{A_S}\,\overline{B_S}S_S$

        - V=0，无溢出
        - V=1，有溢出
      - 采用双位符号位
        - 设置两个符号位Ss1和Ss2，最高位Ss1代表真正的符号
          - Ss1Ss2 = 00：结果为正数，无溢出
          - Ss1Ss2 = 01：结果为正溢出
          - Ss1Ss2 = 10：结果为负溢出
          - Ss1Ss2 = 11：结果为负数，无溢出
      - 根据数据位的进位情况判断
        - 若符号位进位Cs与最高数位进位C1相同，则无溢出
        - 若符号位进位Cs与最高数位进位C1不同，则发生溢出
  - 2.3原码乘法运算
    - 原码一位乘法
      - 用乘数Y的每一位依次去乘以被乘数得i（i=4,3,2,1），若Yi=0，则得0；若Yi=1，则得X
      - 把1中求得的各项结果i在空间上向左错位排列，即逐次左移，可表示为i
      - 对2中求得的结果求和，就是两个无符号数的乘积
      - 每将乘数Y的一位乘以被乘数得X*Yi后，就将该结果与前面所得的结果累加，得到Pi（部分积）
      - 在每次求得X*Yi后，不是将它左移与前次部分积Pi相加，而是将部分积Pi右移一位与i相加
      - 对乘数中为1的位执行加法和右移运算，对为0的位只执行右移运算，而不需执行加法运算
      - 实现32位无符号数乘法运算的逻辑结构图



实现32位无符号数乘法运算的逻辑结构图

  - 2.4补码乘法运算
    - 实现补码一位乘法的逻辑结构图

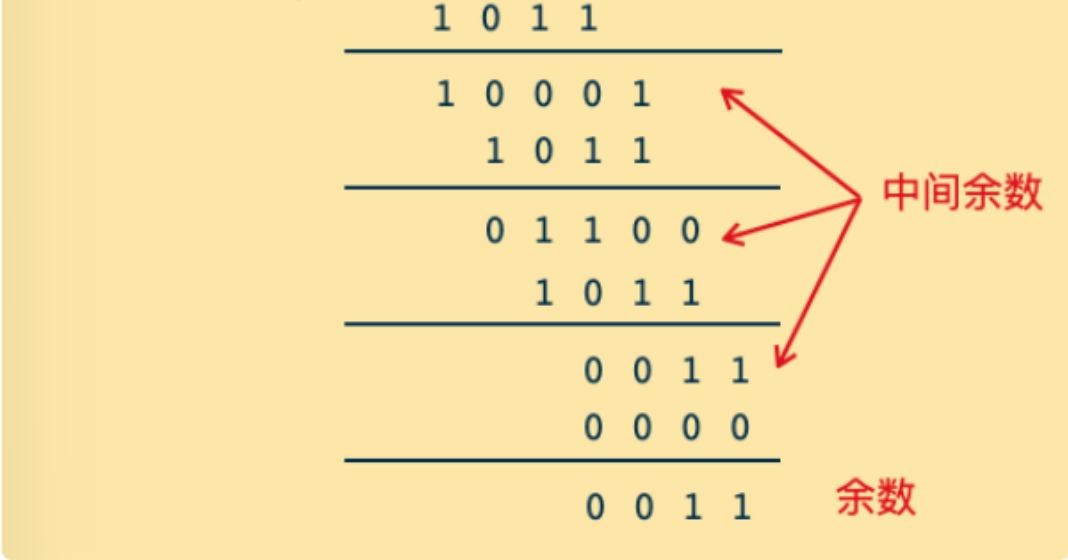


实现补码一位乘法的逻辑结构图

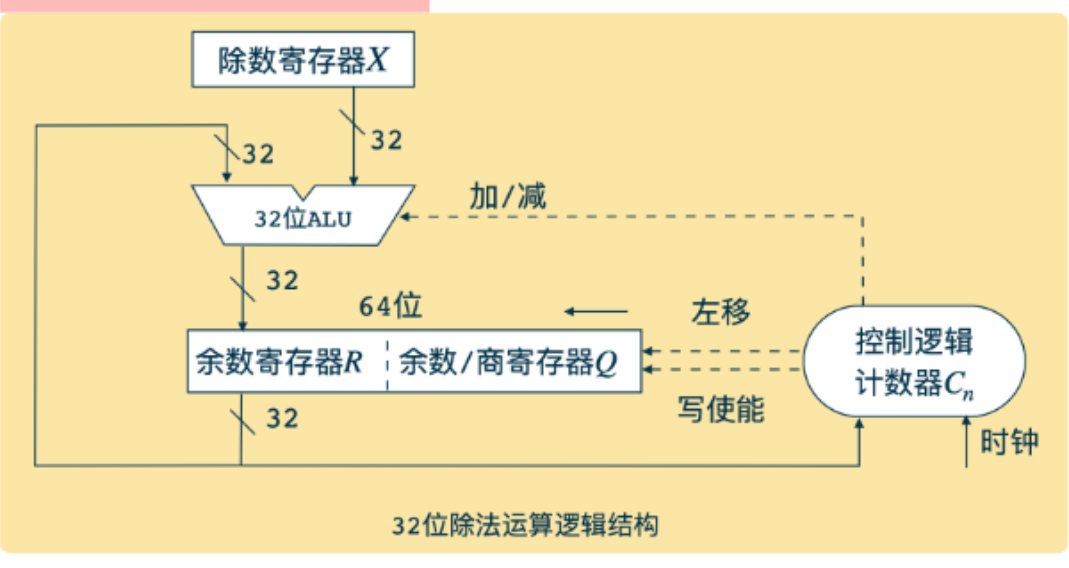
    - 运算法则
      - （1）乘数最低位增加一位辅助位Y-1=0
      - （2）根据YiYi-1的值，决定是+[X]补、-[X]补还是+0
      - （3）每次加减后，算数右移1位，得到部分积
      - （4）重复（2）（3）n次，得到结果

Y_iY_{i-1}	操作
00	0
01	+[X]补
10	+[-X]补
11	0

  - 2.5原码除法运算



    - 运算法则
      - （1）被除数和除数相减，若够减，则上商为1，否则上0
      - （2）每次得到的差为中间余数，将除数右移后与上次的中间余数比较，若够减，则上商为1，否则上0
      - （3）重复执行（2），直到求得的商的位数足够为止
    - 32位除法运算逻辑结构



32位除法运算逻辑结构

    - 初始化：R/Q放被除数，y放除数
      - 重复n次：
        - （1）R和Q整体左移1位
        - （2）R=R-Y
      - （3）如果R>=0：商1
      - 如果R<0：商0，R=R+Y
      - 最后：
        - Q中是商
        - R中是余数
    - 2n 位被除数 ÷ n 位除数 → n 位商 + n位余数
      - 两个n位定点正整数相除 —— 高位补0
      - 两个n位定点正小数相除 —— 低位补0

by joshuji 由 幕布 发布